BIZU DO CONCURSEIRO X — PM-SP SOLDADO

Matemática

Sistema de equações do 1º grau

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. O que é um sistema
- 2. Método da adição
- 3. Método da substituição
- 4. Como montar o sistema a partir do enunciado
- 5. Modelos clássicos de prova
- 6. Casos especiais e estratégias de conferência
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 10 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. O que é um sistema 2

2. Método da adição 3

3. Método da substituição 3

4. Como montar o sistema a partir do enunciado 3

5. Modelos clássicos de prova 4

6. Casos especiais e estratégias de conferência 4

Exemplos resolvidos 5

Exemplo 1 5

Exemplo 2 5

Exemplo 3 5

Exemplo 4 5

Exemplo 5 5

Erros frequentes e pegadinhas 5

Mapa mental 6

Questões de fixação e gabarito comentado 7

Gabarito comentado 8

Resumo final e fontes 9

Resumo dos pontos essenciais 9

Fontes e referências 9

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Explicar o que é um sistema de equações do 1º grau com duas incógnitas e o que significa sua solução.
- Resolver sistemas pelo método da adição e pelo método da substituição.
- Traduzir enunciados em linguagem matemática, montando as duas equações corretamente.
- Resolver os modelos clássicos de prova: veículos e rodas, ingressos, acertos e erros, moedas e preços.
- Aplicar o atalho de soma e diferença de dois números.
- Conferir a solução nas duas equações e identificar sistemas sem solução ou com infinitas soluções.

Introdução

O sistema de equações do 1º grau é a ferramenta que organiza problemas com duas quantidades desconhecidas ligadas por duas informações. Aparece em contextos como ingressos inteiros e meias, carros e motos, acertos e erros numa prova, notas e moedas. Sem o sistema, o candidato fica tentando adivinhar; com ele, a solução segue uma rotina.

A VUNESP, banca de referência, costuma contar uma história curta e esconder as duas equações no texto. O banco do Bizu tem 17 questões reais deste assunto, de bancas FGV e VUNESP, em anos como 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026, e 7 autorais para treino. A habilidade central é montar as equações; a resolução em si é rápida.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 7 questões autorais e 17 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: FGV, VUNESP; anos: 2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2026.

1. O que é um sistema

Uma **equação do 1º grau com duas incógnitas** tem a forma ax + by = c. Sozinha, ela admite infinitas soluções: x + y = 10 é satisfeita por (1, 9), (2, 8), (5, 5), (7, 3) e muitos outros pares. Para que a resposta seja única, é preciso um segundo vínculo.

Um **sistema** reúne duas ou mais equações que precisam ser satisfeitas ao mesmo tempo. Sua **solução** é o par (x, y) que funciona em todas elas. No sistema abaixo, a solução é x = 7 e y = 3.

Exemplo de sistema

Equação	Verificação com x = 7 e y = 3
x + y = 10	7 + 3 = 10 (correto)
x − y = 4	7 − 3 = 4 (correto)

> **Bizu**
> Regra prática: para descobrir duas incógnitas, você precisa de duas informações independentes no enunciado. Se achou só uma, releia o texto.

2. Método da adição

O método da adição consiste em somar (ou subtrair) as duas equações, membro a membro, de modo que uma das incógnitas desapareça. Funciona de imediato quando os coeficientes de uma letra são opostos.

Exemplo
Sistema: x + y = 10 e x − y = 4. Somando as equações, o y desaparece: 2x = 14, logo x = 7. Substituindo na primeira: 7 + y = 10, então y = 3.

Se os coeficientes não forem opostos, multiplique uma das equações (ou as duas) por um número que os torne iguais ou opostos. Multiplicar uma equação inteira por um número diferente de zero não altera a solução.

Exemplo
Sistema: 2x + 3y = 12 e x − y = 1. Multiplicando a segunda por 3: 3x − 3y = 3. Somando com a primeira: 5x = 15, logo x = 3. Na segunda equação: 3 − y = 1, então y = 2.

Exemplo
Sistema: 3x + 2y = 19 e x + 4y = 13. Multiplicando a primeira por 2: 6x + 4y = 38. Subtraindo a segunda: 5x = 25, logo x = 5. Em x + 4y = 13: 5 + 4y = 13, y = 2. Conferindo na primeira: 15 + 4 = 19.

3. Método da substituição

No método da substituição, isola-se uma incógnita em uma das equações e troca-se essa expressão na outra equação, que passa a ter uma só incógnita. É o caminho mais cômodo quando alguma letra já aparece com coeficiente 1.

Exemplo
Sistema: x − y = 1 e 2x + 3y = 12. Da primeira, x = 1 + y. Substituindo na segunda: 2(1 + y) + 3y = 12, ou seja, 2 + 5y = 12, logo y = 2 e x = 3.

Atenção
Ao substituir uma expressão com mais de um termo, use parênteses. Escrever 2 · 1 + y em vez de 2(1 + y) é um erro de distribuição muito comum.

Bizu
Escolha o método pela comodidade: letra já isolada, substitua; coeficientes iguais ou opostos, some ou subtraia. Os dois métodos dão a mesma resposta.

4. Como montar o sistema a partir do enunciado

A maior dificuldade está em transformar a história em equações. Siga um roteiro: defina o que cada letra representa, escreva uma equação para a quantidade de itens e outra para o valor (dinheiro, pontos, rodas, preço).

1. Dê nome às incógnitas (c para carros, m para motos), com a unidade do problema.
2. Escreva a equação das quantidades: c + m = total de veículos.
3. Escreva a equação dos valores: 4c + 2m = total de rodas.
4. Resolva por adição ou substituição.
5. Responda ao que foi pedido e confira nas duas equações.

Exemplo

Em um estacionamento há carros e motos, num total de 20 veículos e 56 rodas. Sendo c + m = 20 e 4c + 2m = 56, isole m = 20 − c e substitua: 4c + 2(20 − c) = 56, então 2c + 40 = 56 e c = 8. Logo, m = 12. Há 8 carros e 12 motos.

Atenção

Responda ao que foi perguntado. Se a questão pede o número de motos, a resposta é 12, e não 8. A alternativa com o valor de c costuma estar entre as opções.

5. Modelos clássicos de prova

Ingressos inteiros e meias

Foram vendidos 120 ingressos, com inteira a R$ 40,00 e meia a R$ 20,00, arrecadando R$ 3.900,00. Sendo i + m = 120 e 40i + 20m = 3.900, substitua m = 120 − i: 40i + 2.400 − 20i = 3.900, então 20i = 1.500 e i = 75. Logo, m = 45. Conferindo: 75 × 40 = 3.000 e 45 × 20 = 900, somando 3.900.

Acertos e erros em prova

Uma prova de 40 questões dá 3 pontos por acerto e desconta 1 ponto por erro; um candidato fez 84 pontos, sem deixar questões em branco. Com a + e = 40 e 3a − e = 84, somando as equações obtém-se 4a = 124, logo a = 31 e e = 9. Conferindo: 3 × 31 − 9 = 93 − 9 = 84.

Soma e diferença de dois números

Se a soma de dois números é S e a diferença é D, somando as equações obtém-se 2 × maior = S + D. Logo, **maior = (S + D) ÷ 2** e **menor = (S − D) ÷ 2**. Com soma 50 e diferença 12: maior = 62 ÷ 2 = 31 e menor = 38 ÷ 2 = 19.

Preços de dois produtos

Duas canetas e três cadernos custam R$ 27,00; três canetas e um caderno custam R$ 16,00. Com 2a + 3b = 27 e 3a + b = 16, isole b = 16 − 3a e substitua: 2a + 48 − 9a = 27, então −7a = −21 e a = 3. Logo, b = 7. Cada caneta custa R$ 3,00 e cada caderno R$ 7,00.

Moedas

Há 30 moedas, de R$ 0,50 e de R$ 1,00, que somam R$ 21,00. Sendo m + n = 30 e 0,5m + n = 21, subtraindo a segunda da primeira obtém-se 0,5m = 9, logo m = 18 moedas de R$ 0,50 e n = 12 de R$ 1,00.

6. Casos especiais e estratégias de conferência

Nem todo sistema tem solução única. Se as equações forem proporcionais, como x + y = 5 e 2x + 2y = 10, na prática dizem a mesma coisa e o sistema tem **infinitas soluções**. Se os primeiros membros forem proporcionais mas os segundos não, como x + y = 5 e 2x + 2y = 12, o sistema é **impossível**, isto é, não tem solução. Em provas de nível médio, o comum é o caso de solução única.

A melhor conferência é a **substituição nas duas equações**. Quando a questão traz alternativas, teste cada uma nas duas condições do enunciado. Em geral, só uma resolve ambas, e a conferência toma poucos segundos.

Resumo dos métodos

Método	Quando usar	Ideia
Adição	Coeficientes iguais ou opostos	Somar ou subtrair para cortar uma letra
Substituição	Uma letra com coeficiente 1	Isolar e trocar na outra equação
Soma e diferença	Dois números com S e D	Maior = (S + D)/2

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Em um estacionamento há carros e motos, num total de 25 veículos e 80 rodas. Quantas motos há?

Resolução. Sejam c os carros e m as motos: c + m = 25 e 4c + 2m = 80. Da primeira, c = 25 − m. Substituindo: 4(25 − m) + 2m = 80, ou seja, 100 − 2m = 80, então m = 10. Logo, c = 15. Conferindo: 4 × 15 + 2 × 10 = 60 + 20 = 80.

Resposta: 10 motos.

Exemplo 2

Em um evento foram vendidos 120 ingressos entre inteiras (R$ 40,00) e meias (R$ 20,00), com arrecadação de R$ 3.900,00. Quantas meias foram vendidas?

Resolução. i + m = 120 e 40i + 20m = 3.900. Dividindo a segunda por 20: 2i + m = 195. Subtraindo a primeira: i = 75. Então m = 120 − 75 = 45. Conferindo: 75 × 40 + 45 × 20 = 3.000 + 900 = 3.900.

Resposta: 45 meias.

Exemplo 3

Uma prova tem 40 questões. Cada acerto vale 3 pontos e cada erro desconta 1 ponto. Um candidato, que respondeu a todas, fez 84 pontos. Quantas questões errou?

Resolução. a + e = 40 e 3a − e = 84. Somando: 4a = 124, logo a = 31. Então e = 40 − 31 = 9. Conferindo: 3 × 31 − 9 = 84.

Resposta: 9 questões.

Exemplo 4

A soma de dois números é 50, e a diferença entre eles é 12. Qual é o maior?

Resolução. Sendo x + y = 50 e x − y = 12, somando: 2x = 62, logo x = 31. Pela fórmula: (50 + 12) ÷ 2 = 31. O menor é 19, e 31 + 19 = 50, 31 − 19 = 12.

Resposta: 31.

Exemplo 5

Resolva o sistema: 3x + 2y = 19 e x + 4y = 13.

Resolução. Multiplique a primeira por 2: 6x + 4y = 38. Subtraia a segunda equação: 5x = 25, então x = 5. Em x + 4y = 13: 4y = 8, y = 2. Verificação: 3 × 5 + 2 × 2 = 19 e 5 + 4 × 2 = 13.

Resposta: x = 5 e y = 2.

Erros frequentes e pegadinhas

- Resolver só uma equação e dar como resposta o valor encontrado sem substituir na outra.
- Responder à incógnita errada: o problema pede motos e o aluno marca carros.
- Errar o sinal ao subtrair equações; ao subtrair, o sinal de cada termo da segunda equação inverte.
- Esquecer de multiplicar todos os termos da equação, inclusive o termo independente, ao ajustar coeficientes.

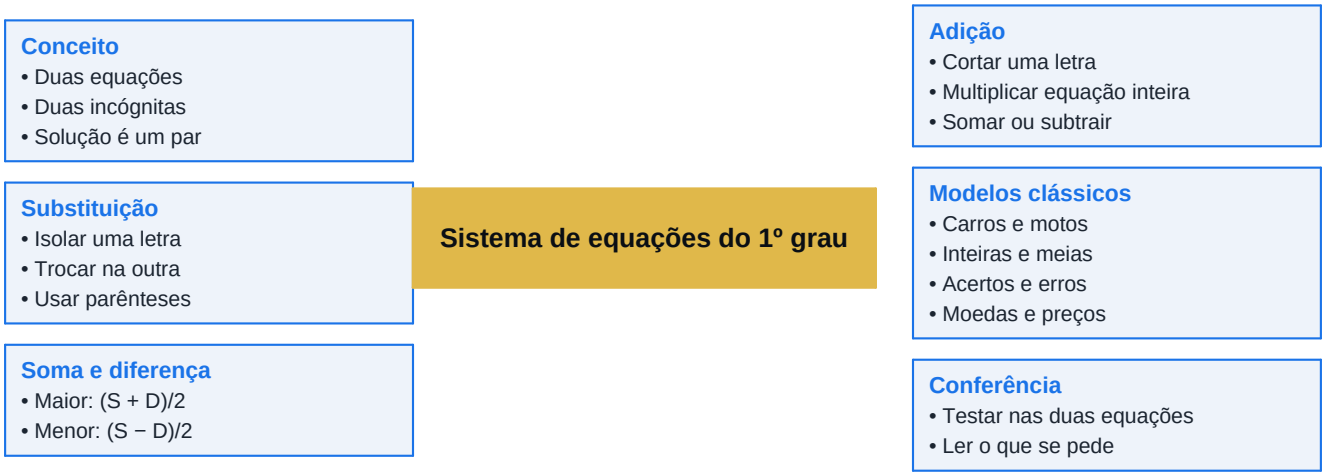
Esquecer parênteses ao substituir uma expressão: 2(1 + y) não é 2 · 1 + y.

Montar a equação dos valores com unidades diferentes (reais com centavos, por exemplo).

Em acertos e erros, esquecer que o erro desconta pontos (sinal negativo) e que o branco não entra na soma.

Deixar de conferir nas duas equações e aceitar uma solução que só satisfaz uma delas.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um estacionamento há apenas carros e motos, num total de 20 veículos e 56 rodas. O número de motos é

(A) 8
(B) 12
(C) 10
(D) 14
(E) 6

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um centro de treinamento utilizou 9 salas, algumas com 30 lugares e as demais com 40 lugares, para acomodar 310 candidatos, sem sobra de lugares. O número de salas de 40 lugares utilizadas foi

(A) 3
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) 4

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Se $2x + 3y = 12$ e $x - y = 1$, então $x + y$ é igual a

(A) 5
(B) 6
(C) 1
(D) 4
(E) 7

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um evento, o ingresso inteiro custava R$ 30,00 e a meia-entrada, R$ 15,00. Foram vendidos 50 ingressos, arrecadando-se R$ 1.050,00. O número de meias-entradas vendidas foi

(A) 20
(B) 25
(C) 30
(D) 35
(E) 15

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A soma das idades de Marcos e de seu sobrinho é 41 anos. Daqui a 5 anos, a idade de Marcos será o dobro da idade do sobrinho. A idade atual de Marcos, em anos, é

(A) 29
(B) 27
(C) 28
(D) 30
(E) 32

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um teste com 30 questões, cada acerto vale 5 pontos e cada erro desconta 2 pontos. Um candidato respondeu a todas as questões e obteve 94 pontos. O número de questões que ele acertou foi

(A) 18
(B) 19
(C) 20
(D) 21
(E) 22

Questão 7 · EXERCÍCIO AUTORAL BIZU (inédito, exclusivo desta apostila)

Três canetas e dois cadernos custam, juntos, R$ 31,00. Duas canetas e três cadernos custam, juntos, R$ 34,00. Mantidos os preços unitários, a soma do preço de uma caneta com o de um caderno é

(A) R$ 13,00.
(B) R$ 14,00.
(C) R$ 15,00.
(D) R$ 16,00.
(E) R$ 18,00.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: B

c + m = 20 e 4c + 2m = 56. Com m = 20 - c: 4c + 40 - 2c = 56, então c = 8 e m = 12. Conferindo: 8 x 4 + 12 x 2 = 32 + 24 = 56. 8 é o número de carros; as demais não fecham as duas condições.

Questão 2 — Gabarito: E

Sendo x as salas de 30 lugares e y as de 40, x + y = 9 e 30x + 40y = 310. Substituindo x = 9 - y: 270 + 10y = 310, logo y = 4 (e x = 5). O valor 5 corresponde às salas de 30 lugares, erro de leitura frequente.

Questão 3 — Gabarito: A

De x - y = 1, x = 1 + y. Substituindo: 2(1 + y) + 3y = 12, então 5y = 10, y = 2 e x = 3. Logo x + y = 5. 1 é x - y; 6 seria x vezes y; 4 e 7 não resultam do sistema.

Questão 4 — Gabarito: C

i + m = 50 e 30i + 15m = 1.050. Dividindo a segunda por 15: 2i + m = 70. Subtraindo a primeira: i = 20; logo m = 30. Conferindo: 20 x 30 + 30 x 15 = 600 + 450 = 1.050. 20 é o número de inteiras; as demais não satisfazem as duas equações.

Questão 5 — Gabarito: A

Com M + S = 41 e M + 5 = 2(S + 5), tem-se M = 2S + 5, e então 3S + 5 = 41, o que dá S = 12 e M = 29. Quem esquece de somar 5 anos às duas idades acaba encontrando valores como 27 ou 28.

Questão 6 — Gabarito: E

a + e = 30 e 5a - 2e = 94. Com e = 30 - a: 5a - 60 + 2a = 94, então 7a = 154 e a = 22 (e 8 erros). Conferindo: 22 x 5 - 8 x 2 = 110 - 16 = 94. Com 21 acertos, a nota seria 105 - 18 = 87; com 20, 100 - 20 = 80.

Questão 7 — Gabarito: A

Sendo c a caneta e k o caderno: 3c + 2k = 31 e 2c + 3k = 34. Somando as equações: 5c + 5k = 65, logo c + k = 13. Resolvendo por inteiro: c = 5 e k = 8 (3 x 5 + 2 x 8 = 31; 2 x 5 + 3 x 8 = 34). O erro típico é achar apenas k = 8 e responder esse valor, ou dividir 65 por 4 em lugar de por 5.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Duas incógnitas exigem duas equações independentes.
- A solução do sistema é o par (x, y) que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo.
- Adição: some ou subtraia as equações para eliminar uma letra.
- Quando os coeficientes não combinam, multiplique uma equação inteira por um número adequado.
- Substituição: isole uma letra e troque na outra equação, usando parênteses.
- Monte uma equação para a quantidade de itens e outra para o valor (rodas, dinheiro, pontos).
- Carros e motos: c + m = veículos e 4c + 2m = rodas.
- Acertos e erros: a + e = total e (pontos por acerto) · a − (desconto) · e = nota.
- Soma S e diferença D: maior = (S + D) ÷ 2 e menor = (S − D) ÷ 2.
- Equações proporcionais com o mesmo resultado dão infinitas soluções; com resultado diferente, o sistema é impossível.
- Confira sempre nas duas equações antes de marcar.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.